Statistik Projekt

1_Lieferantenbeurteilung

- **H0 (Nullhypothese):** Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Lieferanten und der Produktzuverlässigkeit.

- **H1 (Alternativhypothese):** Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Lieferanten und der Produktzuverlässigkeit.

- **H0 (Nullhypothese):** Es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Produktgruppe und der Produktzuverlässigkeit.

- **H1 (Alternativhypothese):** Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Produktgruppe und der Produktzuverlässigkeit.

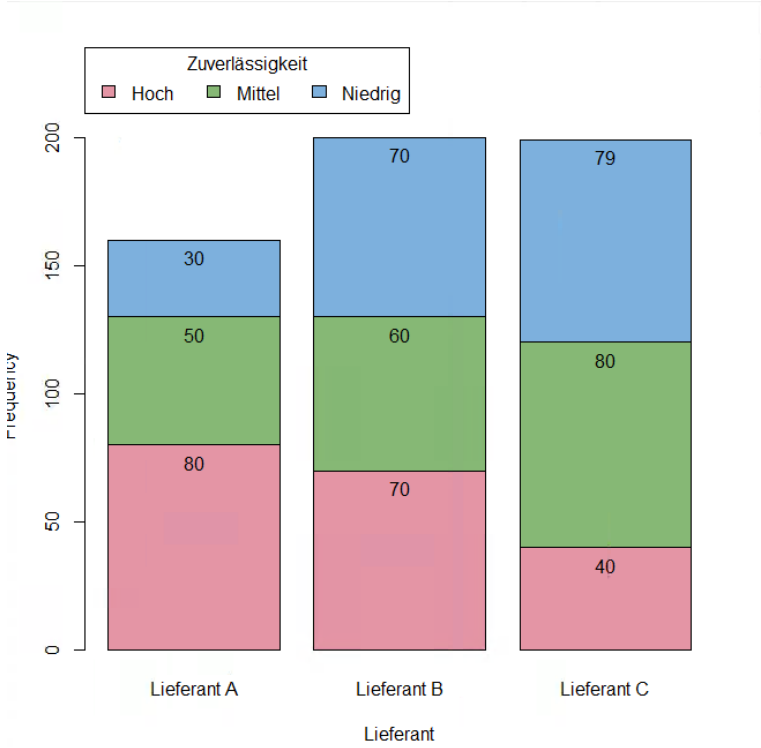
- **Parametreler:** alpha = 0,05 ve Power (1-beta) = 0,90.

Deskriptive Statistik

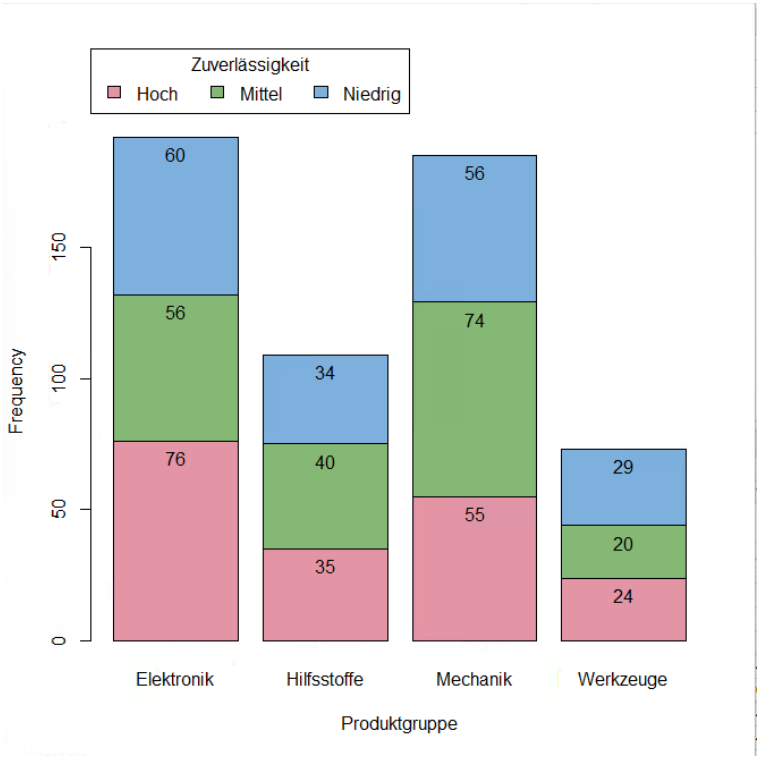
```
!cmdr>  summary(Dataset)
       Lieferant        Produktgruppe Zuverlässigkeit
 Lieferant A:160   Elektronik :192   Hoch   :190
 Lieferant B:200   Hilfsstoffe:109   Mittel :190
 Lieferant C:199   Mechanik   :185   Niedrig:179
                   Werkzeuge  : 73
```

Die deskriptive Analyse zeigt eine Gesamtstichprobe von **559 Beobachtungen**. Die Verteilung der **Lieferanten** ist relativ ausgewogen, wobei Lieferant B (n=200) und Lieferant C (n=199) die größte Datenbasis bilden, gefolgt von Lieferant A (n=160). Bei den **Produktgruppen** dominieren 'Elektronik' (n=192) und 'Mechanik' (n=185). Die **Zuverlässigkeit** der Artikel verteilt sich fast gleichmäßig auf die Kategorien 'Hoch' (n=190), 'Mittel' (n=190) und 'Niedrig' (n=179). Diese hohen Fallzahlen bilden eine solide Grundlage für die anschließenden Chi-Quadrat-Tests.

Deskriptive Statistik



Das Balkendiagramm zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Lieferanten. Während **Lieferant A** mit 80 Artikeln die höchste Anzahl an hochzuverlässigen Produkten liefert, weist **Lieferant C** in dieser Kategorie mit nur 40 Artikeln den niedrigsten Wert auf. Dies deutet darauf hin, dass die Produktzuverlässigkeit signifikant vom jeweiligen Lieferanten abhängt.



In Bezug auf die Produktgruppen zeigt sich eine relativ homogene Verteilung der Zuverlässigkeitsstufen innerhalb der Kategorien. Obwohl 'Elektronik' und 'Mechanik' die meisten Datenpunkte liefern, scheinen die Proportionen von hoher, mittlerer und niedriger Zuverlässigkeit über die Gruppen hinweg ähnlich zu sein. Ein statistischer Chi-Quadrat-Test muss klären, ob hier ein signifikanter Zusammenhang besteht.

Prüfung der Voraussetzungen für den Chi-Quadrat-Test

Frequency table:

Lieferant	Zuverlässigkeit Hoch	Mittel	Niedrig
Lieferant A	80	50	30
Lieferant B	70	60	70
Lieferant C	40	80	79

Frequency table:

Produktgruppe	Zuverlässigkeit Hoch	Mittel	Niedrig
Elektronik	76	56	60
Hilfsstoffe	35	40	34
Mechanik	55	74	56
Werkzeuge	24	20	29

- Skalenniveau: Nominal/Ordinal (Lieferant, Zuverlässigkeit) ✅
- Stichprobengröße: n = 559 (> 50 gefordert) ✅
- Erwartete Häufigkeiten: Alle Zellen >=5 ✅
- Datenform: Absolute Häufigkeiten verwendet ✅

Fazit: Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Die Testergebnisse sind valide.

Chi-Quadrat Test

```
Frequency table:
                Zuverlässigkeit
Lieferant        Hoch Mittel Niedrig
  Lieferant A     80     50     30
  Lieferant B     70     60     70
  Lieferant C     40     80     79

Row percentages:
                Zuverlässigkeit
Lieferant        Hoch Mittel Niedrig Total Count
  Lieferant A 50.0   31.2    18.8   100   160
  Lieferant B 35.0   30.0    35.0   100   200
  Lieferant C 20.1   40.2    39.7   100   199

        Pearson's Chi-squared test

data:  .Table
X-squared = 39.987, df = 4, p-value = 0.00000004355
```

```
Frequency table:
                Zuverlässigkeit
Produktgruppe Hoch Mittel Niedrig
  Elektronik    76     56     60
  Hilfsstoffe   35     40     34
  Mechanik      55     74     56
  Werkzeuge     24     20     29

Row percentages:
                Zuverlässigkeit
Produktgruppe Hoch Mittel Niedrig Total Count
  Elektronik  39.6   29.2    31.2   100   192
  Hilfsstoffe 32.1   36.7    31.2   100   109
  Mechanik    29.7   40.0    30.3   100   185
  Werkzeuge   32.9   27.4    39.7   100    73

        Pearson's Chi-squared test

data:  .Table
X-squared = 8.9333, df = 6, p-value = 0.1774
```

Fragestellung	Testverfahren	p-Wert	Entscheidung (H0)	Statistische Interpretation
a) Unterschied zwischen Lieferanten	Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest	< 0,001	**Abgelehnt**	Es gibt hochsignifikante Unterschiede in der Zuverlässigkeit zwischen den Lieferanten.
b) Zusammenhang mit Produktkategorien	Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest	0,1774	**Beibehalten**	Es gibt keinen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen Produktgruppe und Zuverlässigkeit.

Abschließende Bewertung und Handlungsempfehlung

Zusammenfassende Bewertung

•**Signifikanz:** Die statistische Analyse mittels Chi-Quadrat-Test bestätigt, dass die Produktzuverlässigkeit hochsignifikant vom gewählten Lieferanten abhängt ($p < 0{,}001$).

•**Produktgruppen:** Es konnte kein statistisch belegbarer Zusammenhang zwischen der Produktkategorie und der Zuverlässigkeit nachgewiesen werden ($p = 0{,}1774$), was bedeutet, dass die Qualitätsprobleme nicht auf bestimmte Warengruppen isoliert sind.

Handlungsempfehlungen für die Techno GmbH

1.Priorisierung von Lieferant A: Da Lieferant A mit **50%** die höchste Quote an "hochzuverlässigen" Artikeln aufweist und die geringste Fehlerquote (nur 18,8% "Niedrig") hat, sollte dieser als Hauptlieferant gefestigt werden.

2.Überprüfung von Lieferant C: Lieferant C liefert die schwächste Performance mit einer hohen "Niedrig"-Rate von fast **40%**. Im Rahmen der geplanten Lieferantenreduzierung ist Lieferant C der erste Kandidat für eine Beendigung der Zusammenarbeit.

3.Qualitätsmanagement bei Lieferant B: Lieferant B liegt im Mittelfeld. Hier sollten Nachverhandlungen oder Qualitätsaudits durchgeführt werden, um die Zuverlässigkeit auf das Niveau von Lieferant A zu heben.

2_Energieverbrauch

Frage = Führt die Veränderung der Produktionsmittel zu einer signifikanten Absenkung des Energieverbrauchs?

- **H0 (Nullhypothese):** μ_Herkömmlich=< μ_Neuartig

*Der durchschnittliche Energieverbrauch der neuartigen Produktionsmittel ist **nicht niedriger** als der der herkömmlichen Methode (keine signifikante Absenkung).*

- **H1 (Alternativhypothese):** μ_Herkömmlich >μ_Neuartig

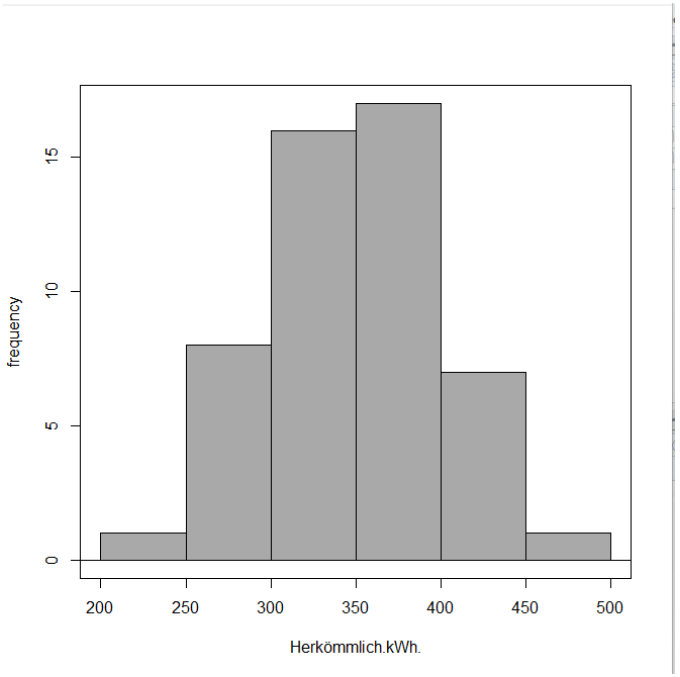
Der durchschnittliche Energieverbrauch der neuartigen Produktionsmittel ist **signifikant niedriger** als der der herkömmlichen Methode (nachweisbare Absenkung).

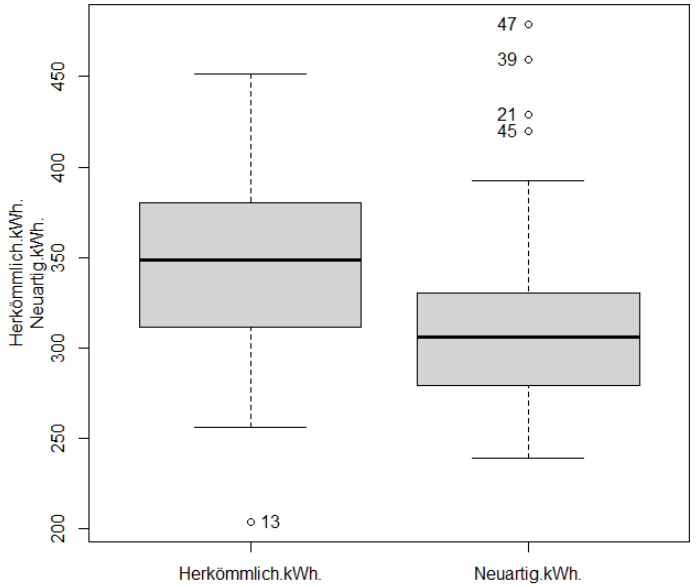
Deskriptivstatistik

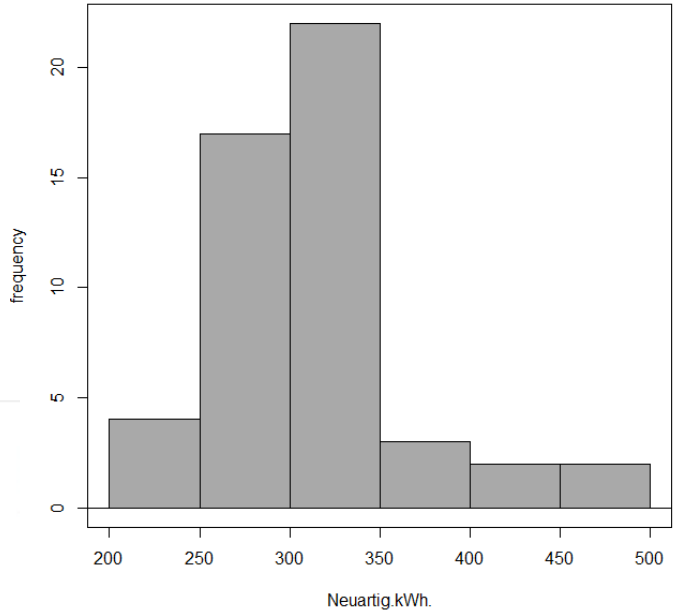
Methode	Mean (Mittelwert)	sd	n (Stichprobe)	Median (50%)	IQR	Skewness
Herkömmlich	347,44 kWh	53,45	50	348,47 kWh	68,46	-0,166
Neuartig	313,55 kWh	52,28	50	306,27 kWh	49,69	1,299

Die neuartige Methode weist einen geringeren durchschnittlichen Energieverbrauch (313,55 kWh) im Vergleich zur herkömmlichen Methode (347,44 kWh) auf. Der absolute Unterschied beträgt 33,89 kWh pro Einheit. Die Stichprobengröße von n=50 pro Gruppe ermöglicht die weitere statistische Überprüfung mittels t-Test.

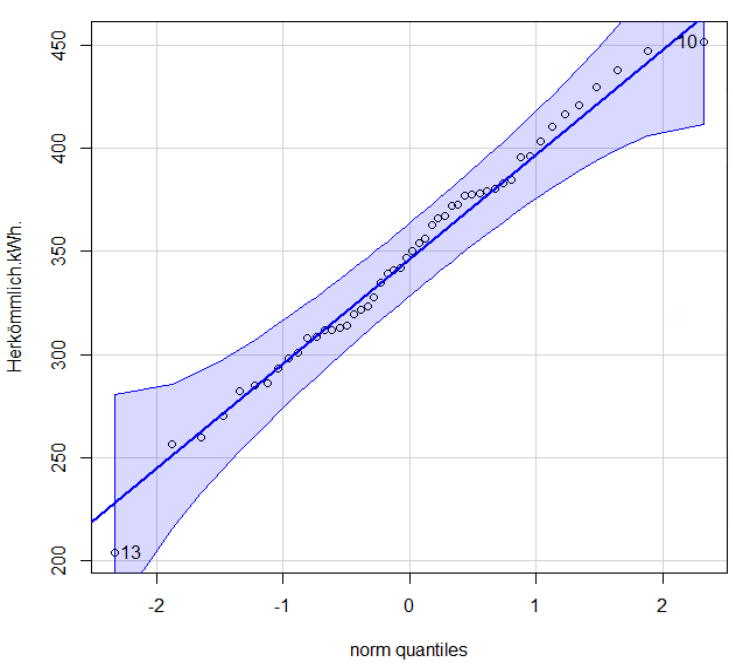
Grafische Analyse

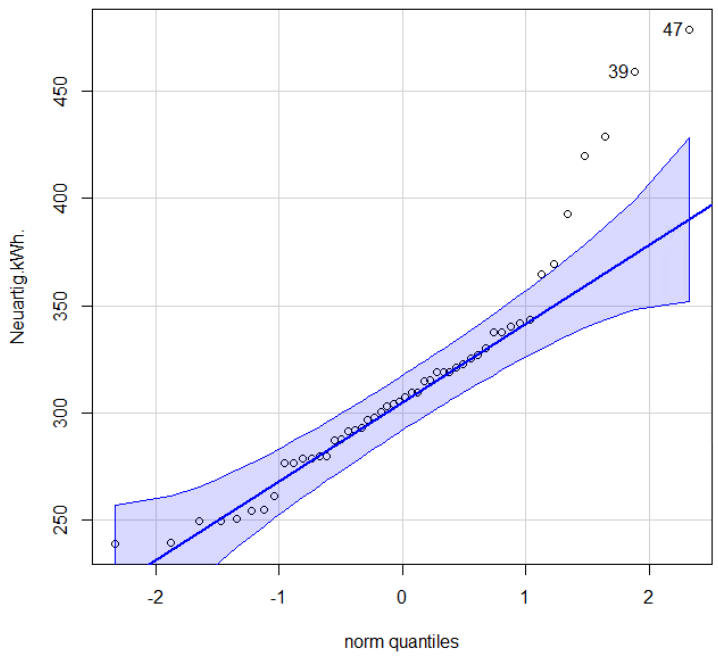






Grafische Analyse





Grafische Analyse des Energieverbrauchs:

•**Zentraltendenz:** Der Boxplot verdeutlicht eine sichtbare Absenkung des Medians bei der neuartigen Methode im Vergleich zur herkömmlichen Methode.

•**Ausreißer-Analyse:** Während die herkömmliche Methode stabil verteilt ist, weist die neuartige Methode **vier signifikante Ausreißer** (Werte über 400 kWh) auf. Diese sollten technisch überprüft werden, da sie das Einsparpotenzial mindern.

•**Verteilung:** Die QQ-Plots bestätigen die Normalverteilung für die herkömmliche Gruppe. Bei der neuartigen Gruppe führen die Ausreißer zu einer leichten Rechtssteilheit (Skewness: 1,29), was jedoch bei n=50 die Durchführung eines t-Tests weiterhin zulässt.

Shapiro-Wilk Normality Test

```
Rcmdr>  normalityTest(~Herkömmlich.kWh., test="shapiro.test", data=Dataset)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  Herkömmlich.kWh.
W = 0.98862, p-value = 0.9087


Rcmdr>  normalityTest(~Neuartig.kWh., test="shapiro.test", data=Dataset)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  Neuartig.kWh.
W = 0.8955, p-value = 0.0003423

>
```

Trotz der signifikanten Abweichung von der Normalverteilung bei der neuartigen Methode (**p < 0,001)** wird aufgrund der zentralen **Grenzwertsatz-Regel (n=50 > 30)** und der expliziten Anforderung des Unternehmens ein t-Test durchgeführt. Der t-Test gilt bei dieser Stichprobengröße als robust gegenüber moderaten Verletzungen der Normalverteilung.

Levene-Test

```
Rcmdr>  Tapply(variable ~ factor, var, na.action=na.omit, data=StackedData)
Rcmdr+    # variances by group
Herkömmlich.kWh.    Neuartig.kWh.
        2856.581         2733.008

Rcmdr>  leveneTest(variable ~ factor, data=StackedData, center="median")
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = "median")
      Df F value Pr(>F)
group  1  0.9829 0.3239
      98
>
```

Der Levene-Test auf Varianzhomogenität ergab einen p-Wert von **0,3239**. Da dieser Wert über dem Signifikanzniveau von alpha = 0,05 liegt, wird die Nullhypothese der Varianzgleichheit beibehalten. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die Varianzen der beiden Gruppen (Herkömmlich vs. Neuartig) homogen sind. Dies rechtfertigt die Durchführung eines klassischen t-Tests für unabhängige Stichproben (unter Annahme von Varianzgleichheit).

Zusammenfassung der Voraussetzungen

Voraussetzung für den t-Test	Prüfverfahren	Ergebnis / p-Wert	Status
Metrisches Skalenniveau	Datensichtung	Energieverbrauch in kWh	**Erfüllt** ✅
Unabhängigkeit der Stichproben	Versuchsdesign	Getrennte Messungen	**Erfüllt** ✅
Normalverteilung (Herkömmlich)	Shapiro-Wilk-Test	$p = 0{,}9087$	**Erfüllt** ✅
Normalverteilung (Neuartig)	Shapiro-Wilk-Test	$p < 0{,}001$	**Leichte Verletzung*** ⚠️
Varianzhomogenität	Levene-Test	$p = 0{,}3239$	**Erfüllt** ✅

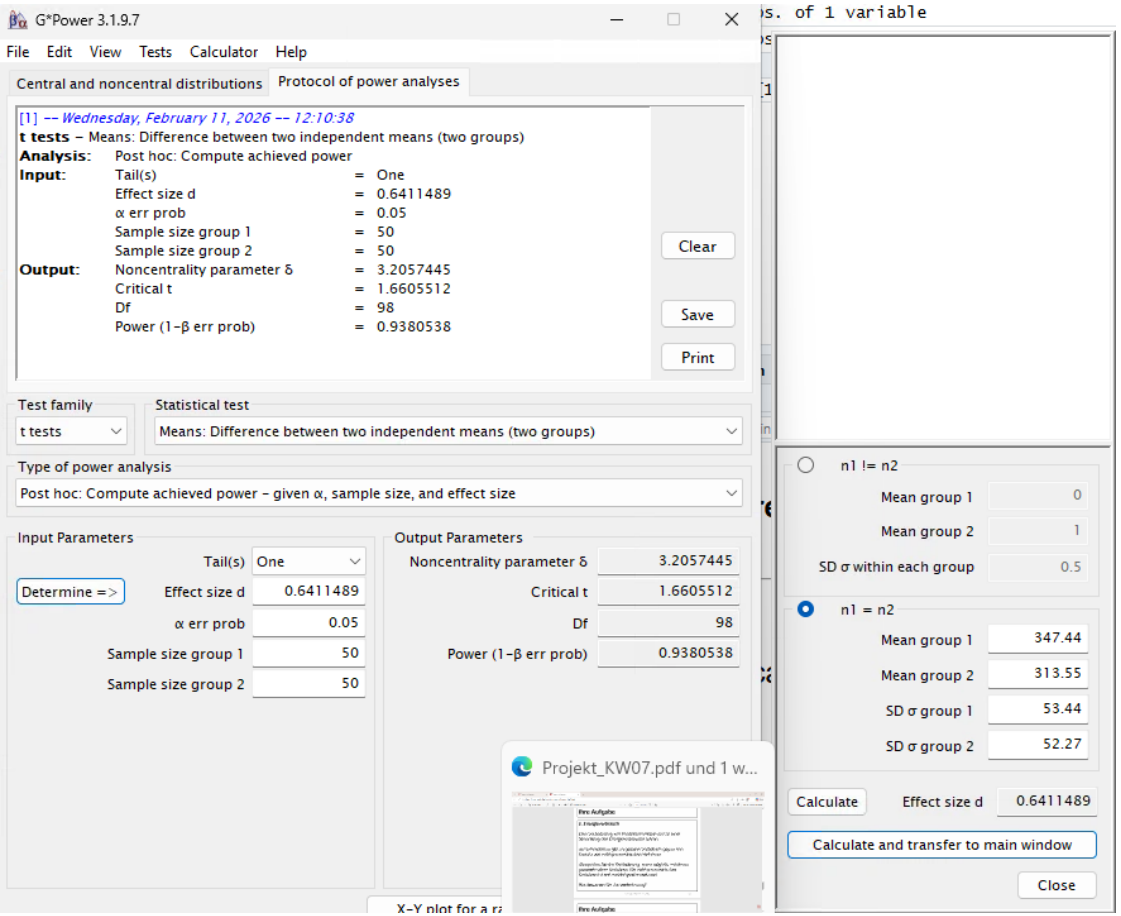
Obwohl die Normalverteilung bei der neuartigen Methode aufgrund von Ausreißern (n=4) statistisch verletzt ist, gilt der t-Test bei einem Stichprobenumfang von n=50 pro Gruppe als robust. Daher wird das parametrische Verfahren wie vom Unternehmen gewünscht fortgesetzt.

t-Test für unabhängige Stichproben

Parameter	Herkömmlich	Neuartig
Mittelwert (Mean)	347,44	313,55
Anzahl (n)	50	50
t-Statistik	-	3,2054
Freiheitsgrade (df)	-	98
p-Wert (einseitig)	-	**0,0009**
95% Konfidenzintervall	-	[16,33 ; Inf]

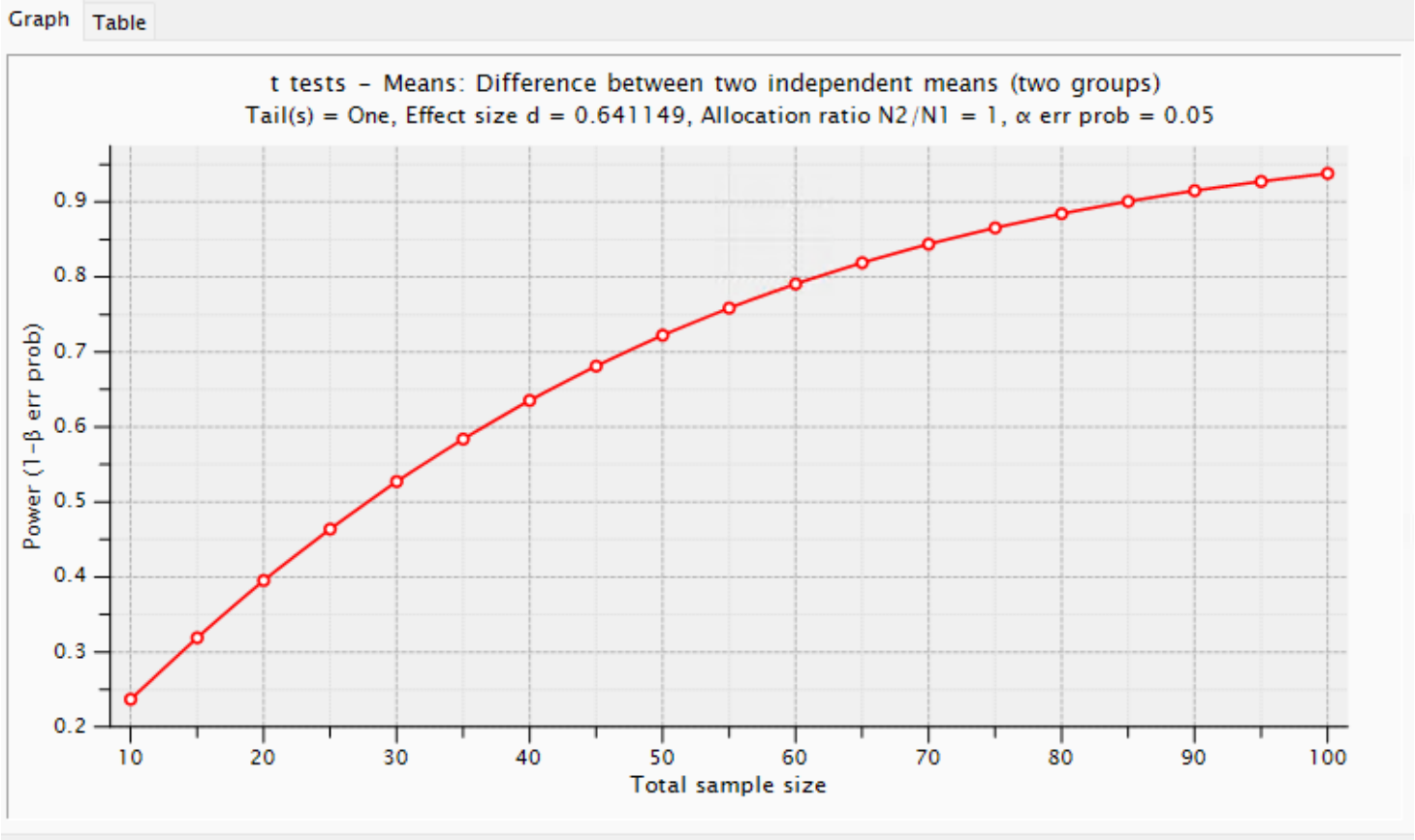
Prüfung der Hypothesen:
Da der berechnete p-Wert (p = 0.0009) signifikant kleiner ist als das festgelegte Signifikanzniveau von alpha = 0.05, muss die Nullhypothese (H0) verworfen werden. Die Alternativhypothese (H1) wird angenommen.

Effektstärke Prüfung



Parameter	Wert	Erläuterung
Testfamilie	t-Tests	Mittelwertvergleich zweier unabhängiger Gruppen
Hypothesenrichtung	Einseitig (One)	Fokus auf die Absenkung des Energieverbrauchs
Effektstärke (Cohen's d)	**0,6411**	Mittelstarker Effekt der neuen Methode
Signifikanzniveau (alpha)	0,05	Standard-Fehlertoleranz (5%)
Stichprobenumfang (n)	100	50 Messungen pro Produktionsmethode
Teststärke (Power 1-beta)	**0,9381**	**Zielwert (> 0,90) erfolgreich übertroffen**

Effektstärke Prüfung



Die durchgeführte post-hoc Power-Analyse für den gerichteten (einseitigen) t-Test ergab eine Teststärke (Power) von **0,938**.

Damit wurde der von der Geschäftsführung geforderte Zielwert von 0,90 erfolgreich übertroffen.

Mit einer Effektstärke von **d = 0,64** ist die statistische Aussagekraft als sehr hoch einzustufen, was die Zuverlässigkeit der nachgewiesenen Energieeinsparung unterstreicht.

Abschließende Bewertung und Handlungsempfehlung

Fazit:
Der durchgeführte t-Test bestätigt eine **hochsignifikante Absenkung** des Energieverbrauchs durch die neuartigen Produktionsmittel (**p = 0,0009**). Die statistische Analyse belegt eine hohe Effektstärke (**d = 0,64**) und eine hervorragende Teststärke (**Power = 0,938**), womit der geforderte Zielwert von 0,90 deutlich übertroffen wurde. Trotz der identifizierten Ausreißer konnte die Überlegenheit des neuen Verfahrens somit zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Empfehlung:
Aufgrund der belastbaren Datenlage wird empfohlen, die Produktionsmittel flächendeckend auf die **neuartige Methode** umzustellen. Zusätzlich sollte eine technische Ursachenanalyse für die Ausreißer (Werte > 400 kWh) durchgeführt werden, um das volle Einsparpotenzial von durchschnittlich ca. **34 kWh pro Einheit** optimal auszuschöpfen.

3_Standzeit

- **H0 (Nullhypothese):** $\mu 1 = \mu 4$

Die Veränderung der Prozessgeschwindigkeit hat keinen signifikanten Einfluss auf die Standzeit der Komponente.

- **H1 (Alternativhypothese):** $\mu 1 = !\mu 4$

Die Veränderung der Prozessgeschwindigkeit führt zu einem signifikanten Unterschied in der durchschnittlichen Standzeit.

- **H0 (Nullhypothese):** $\mu 1 = \mu 2 = \mu 3$ oder $\mu 4 = \mu 2 = \mu 3$

Es gibt keinen signifikanten Unterschied in der durchschnittlichen Standzeit zwischen der aktuellen Produktion (V1) oder (V4) den Neulösungen (V2, V3).

- **H1 (Alternativhypothese):** Mindestens ein Mittelwert unterscheidet sich.

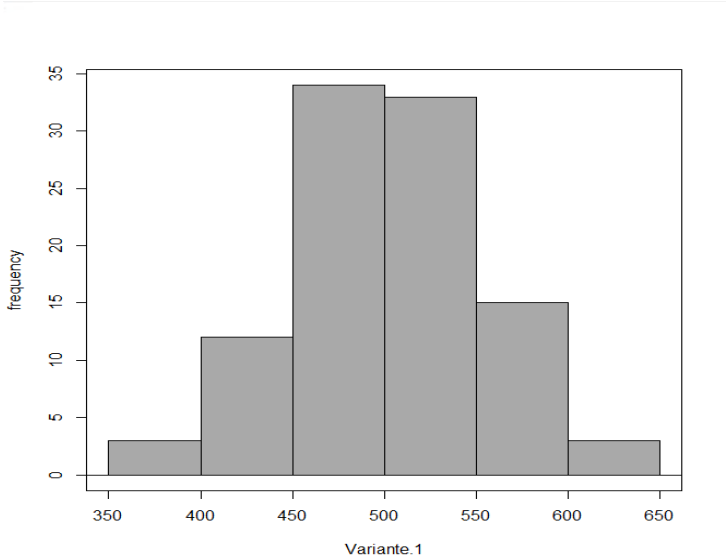
Es gibt einen signifikanten Unterschied in der durchschnittlichen Standzeit. Mindestens eine der neuen Varianten unterscheidet sich signifikant von der aktuellen Produktion.

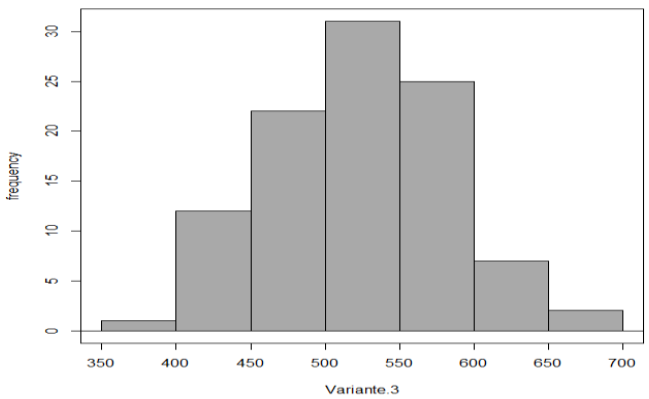
Deskriptivstatistik

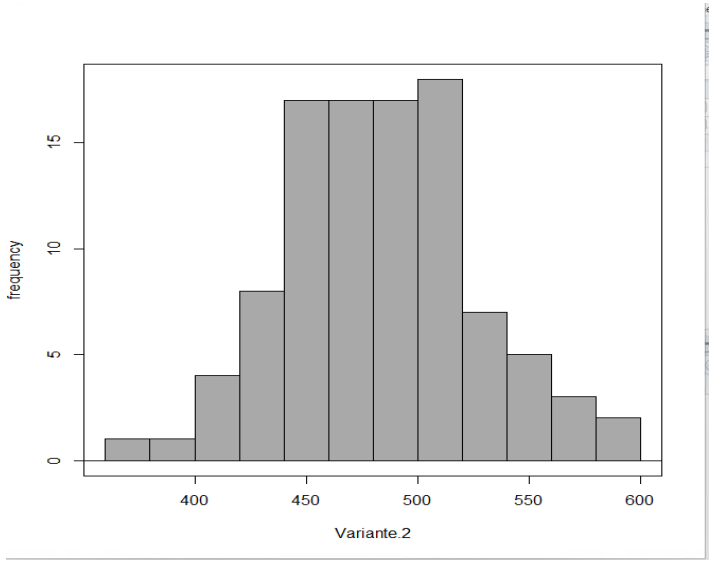
Variante	n	Mittelwert (Mean)	Std.-Abweichung (sd)	Median (50%)	Min (0%)	Max (100%)
Variante 1 (Aktuell)	100	500,56	50,68	501,11	387,13	622,52
Variante 2 (Neu 1)	100	483,79	42,61	482,73	371,27	585,19
Variante 3 (Neu 2)	100	**523,37**	60,02	521,78	392,88	669,06
Variante 4 (Speed)	**98**	515,84	55,62	524,04	401,12	629,26

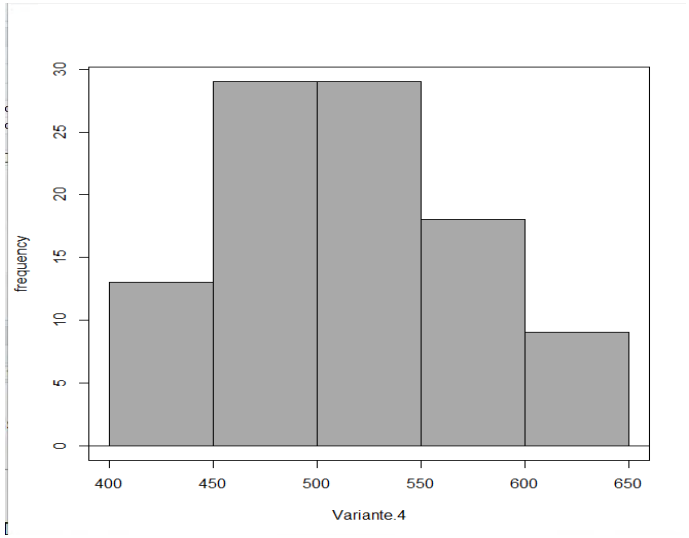
Die deskriptive Analyse verdeutlicht, dass **Variante 3** mit einer Standzeit von **523,37 Stunden** die beste Performance erzielt. Bei Variante 4 wurden **2 fehlende Werte (NAs)** identifiziert, was bei der Durchführung des gepaarten t-Tests (V1 vs. V4) durch den Ausschluss der entsprechenden Paare berücksichtigt werden muss. Die geringen Skewness-Werte nahe Null deuten bei allen Varianten auf eine symmetrische Verteilung hin, was die Anwendung parametrischer Testverfahren stützt.

Grafische Analyse









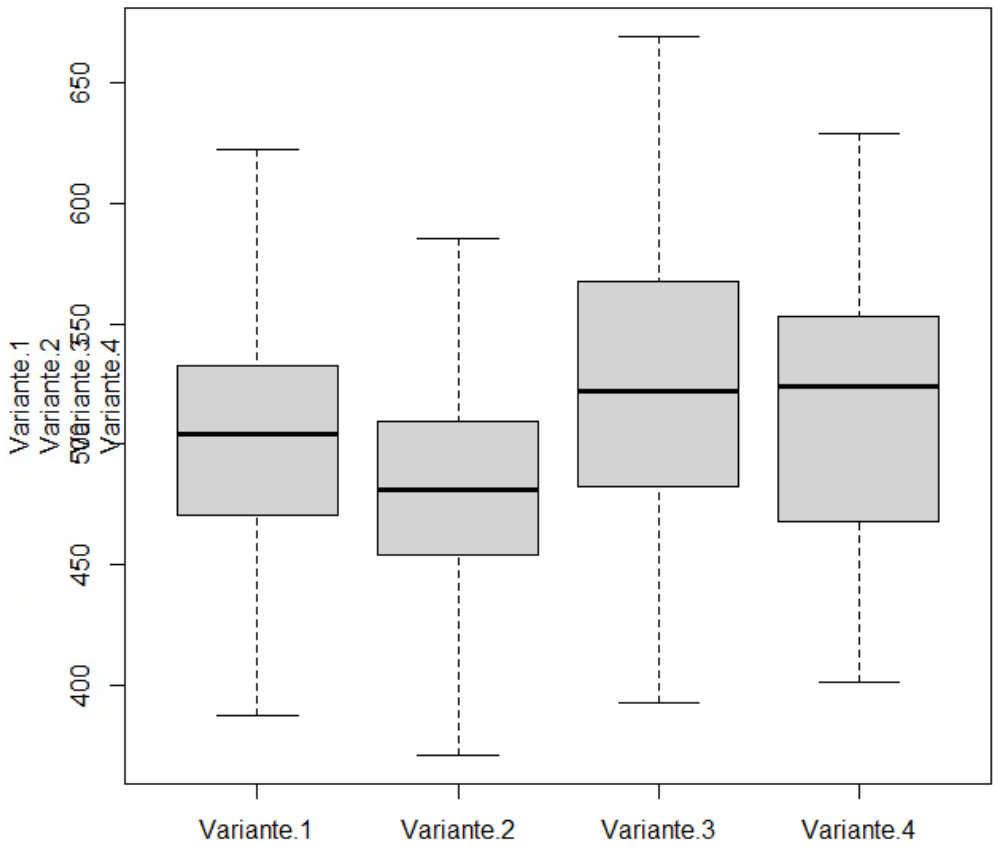
Visuelle Überprüfung der Normalverteilung:

•Die Histogramme aller vier Varianten zeigen einen annähernd **symmetrischen Verlauf**, der der theoretischen Normalverteilung (Glockenkurve) entspricht.

•Es sind **keine extremen Schieflagen** oder auffälligen Ausreißer erkennbar, die das Ergebnis der ANOVA verfälschen könnten.

•Die visuelle Analyse stützt die Durchführung parametrischer Testverfahren. Zur statistischen Absicherung wird im nächsten Schritt der **Shapiro-Wilk-Test** durchgeführt.

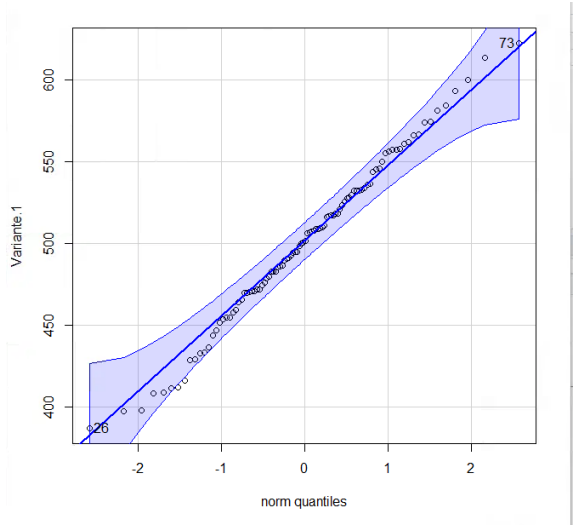
Grafische Analyse

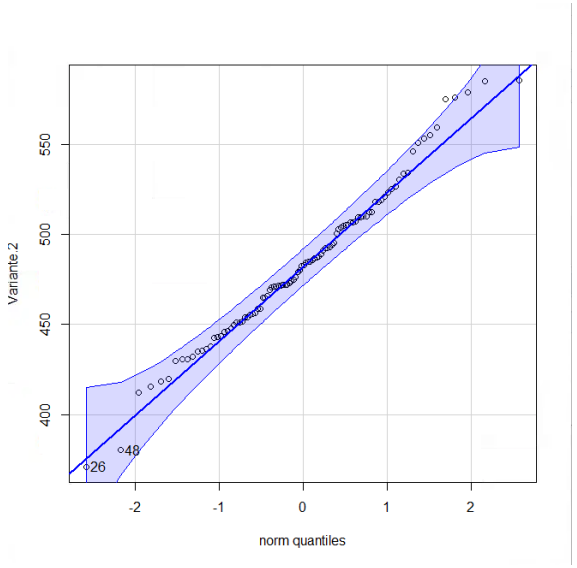


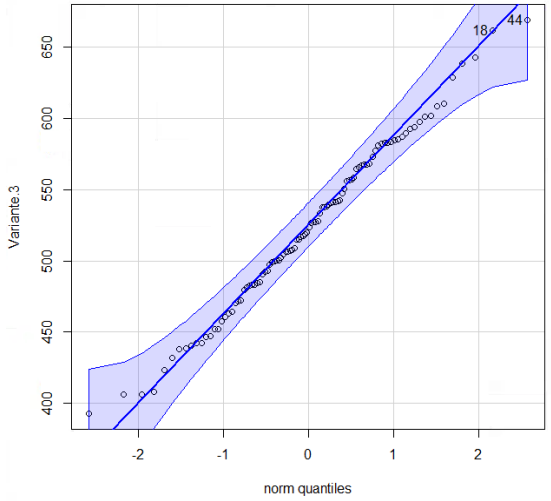
• Das Boxplot zeigt vergleichbare Box-Größen und Streuungen über alle Gruppen hinweg, was auf homogene Varianzen hindeutet (Voraussetzung für ANOVA).

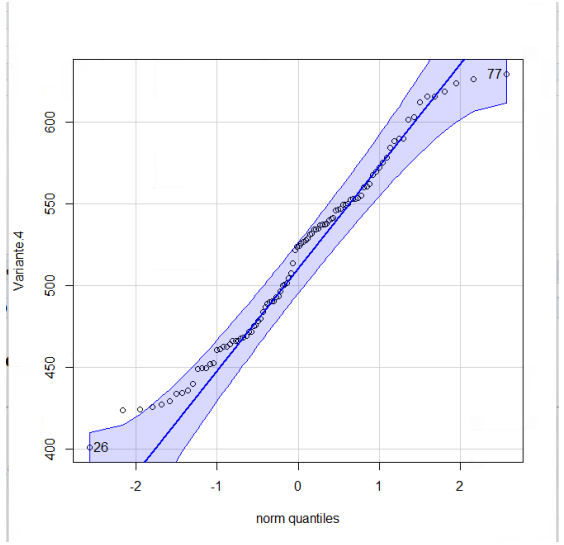
•Variante 3 weist im Boxplot-Vergleich die höchste mittlere Standzeit auf, während Variante 2 die geringste Performance zeigt. Variante 4 deutet auf eine leichte Verbesserung gegenüber der aktuellen Produktion (Variante 1) hin.

Grafische Analyse









Die visuelle Überprüfung mittels QQ-Plots bestätigt die Normalverteilung der Standzeit-Daten für alle vier Varianten.

Die Messwerte folgen eng der Referenzlinie und liegen fast vollständig innerhalb des Vertrauensbereichs.

Damit ist die Voraussetzung für die Durchführung parametrischer Verfahren (ANOVA und gepaarter t-Test) erfüllt.

Shapiro-Wilk Normality Test

Variante	p-Wert	Ergebnis
Variante 1	**0,8847**	Normalverteilt ✅
Variante 2	**0,3518**	Normalverteilt ✅
Variante 3	**0,7803**	Normalverteilt ✅
Variante 4	**0,0645**	Normalverteilt ✅

Der Shapiro-Wilk-Test bestätigt für alle vier Varianten die Annahme der Normalverteilung ($p > 0{,}05$).
Insbesondere die Varianten 1, 2 und 3 weisen sehr hohe p-Werte auf, was auf eine exzellente Datenqualität hindeutet.
Auch Variante 4 liegt trotz der zwei fehlenden Werte mit $p = 0{,}0645$ im akzeptablen Bereich. Somit ist die wichtigste Voraussetzung für die Durchführung der ANOVA und des gepaarten t-Tests erfüllt

Levene-Test

```
Rcmdr>  Tapply(variable ~ factor, var, na.action=na.omit, data=StackedData)
Rcmdr+    # variances by group
Variante.1 Variante.2 Variante.3 Variante.4
  2568.660   1815.453   3601.874   3093.375

Rcmdr>  leveneTest(variable ~ factor, data=StackedData, center="median")
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = "median")
       Df F value   Pr(>F)
group   3  5.3462 0.001282 **
      394
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
>
```

Der Levene-Test zeigt ein signifikantes Ergebnis (p = 0,001282), was bedeutet, dass die Varianzen der vier Varianten nicht homogen sind. Die Voraussetzung der Varianzgleichheit für eine standardmäßige ANOVA ist somit verletzt. Um dennoch belastbare Ergebnisse zu erhalten, wird im nächsten Schritt eine **Welch-ANOVA** (die robust gegenüber ungleichen Varianzen ist) durchgeführt.

Zusammenfassung der Voraussetzungen

Voraussetzung	Testmethode	Ergebnis	Status	Entscheidung
Normalverteilung	Shapiro-Wilk-Test	$p > 0{,}05$ (alle Gruppen)	**Erfüllt** ✅	Parametrische Verfahren sind anwendbar.
Varianzhomogenität	Levene-Test	$p = 0{,}001282$	**Nicht erfüllt** ❌	Anwendung der **Welch-ANOVA** erforderlich.
Skalenniveau	Datentyp	Metrisch (Stunden)	**Erfüllt** ✅	Die Daten sind intervallskaliert.
Stichprobenumfang	Daten-Check	n=100 (n=98 für V4)	**Validiert** ✅	Ausreichende Power für die Testverfahren.

Aufgrund der verletzten Varianzhomogenität (Levene-Test $p < 0{,}05$) wird für den Mittelwertvergleich der Varianten 1, 2 und 3 die **Welch-ANOVA** durchgeführt. Für den Vergleich zwischen Variante 1 und 4 (abhängige Stichproben) wird ein **gepaarter t-Test** angewendet.

Gepaarter t-Test (V1-V4)

```
        Paired t-test

data:  Variante.4 and Variante.1
t = 7.1622, df = 97, p-value = 1.543e-10
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 10.77107 19.02893
sample estimates:
mean difference
           14.9
```

- **Signifikanz:** *Mit einem p-Wert von 1,543X10^-10 ist die Steigerung statistisch* ***hochsignifikant****. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass dieser Unterschied auf Zufall beruht.*

- **Mittlere Differenz:** *Der Mittelwertunterschied beträgt* ***+14,9****. Das bedeutet, dass die Werkzeuge unter den Bedingungen von Variante 4 im Durchschnitt knapp 15 Stunden länger halten als in der aktuellen Produktion.*

- **Konfidenzintervall:** *Das 95%-Konfidenzintervall liegt zwischen* ***10,77*** *und* ***19,03*** *Stunden. Da der gesamte Bereich im positiven Sektor liegt, ist die Verbesserung klar gesichert.*

- Da Variante 4 den aktuellen Standard (V1) nachweislich übertrifft, wird V1 aus der weiteren Analyse ausgeschlossen. Der Fokus der finalen Optimierung liegt nun auf dem Vergleich der besten Kandidaten: **V2, V3 und V4**

Ergebnis der Varianzanalyse (Welch-ANOVA)

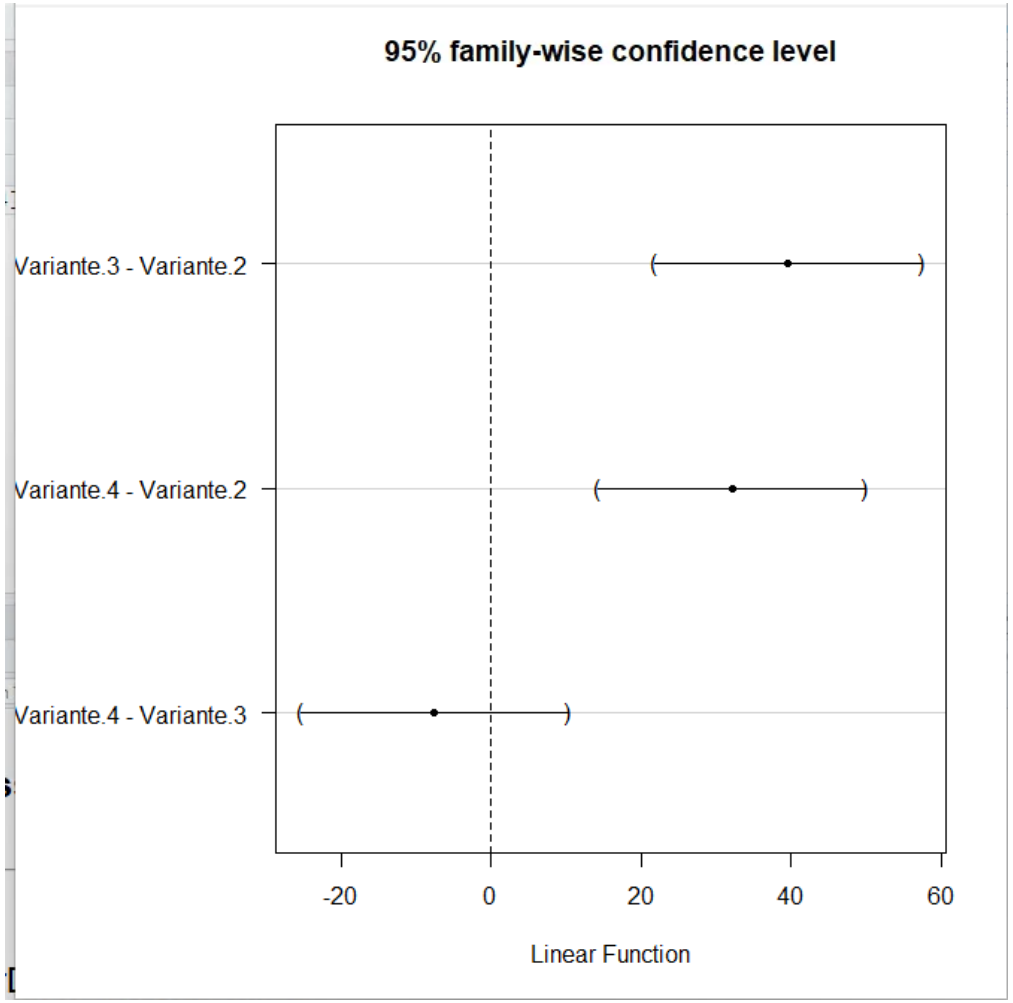
```
Rcmdr>  AnovaModel.1 <- aov(variable ~ factor, data=StackedData)

Rcmdr>  summary(AnovaModel.1)
             Df Sum Sq Mean Sq F value      Pr(>F)
factor        2  88223   44111   15.56 0.000000377 ***
Residuals   295 836373    2835
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
2 Beobachtungen als fehlend gelöscht
```

```
Rcmdr>  oneway.test(variable ~ factor, data=StackedData) # Welch test

        One-way analysis of means (not assuming equal variances)

data:  variable and factor
F = 18.44, num df = 2.00, denom df = 191.67, p-value = 0.00000004736
```



Der Welch-Test bestätigt hochsignifikante Unterschiede zwischen den Varianten **(F = 18.44; p < 0,001).**

Ergebnistabelle der Post-hoc-Analyse (Tukey-Test)

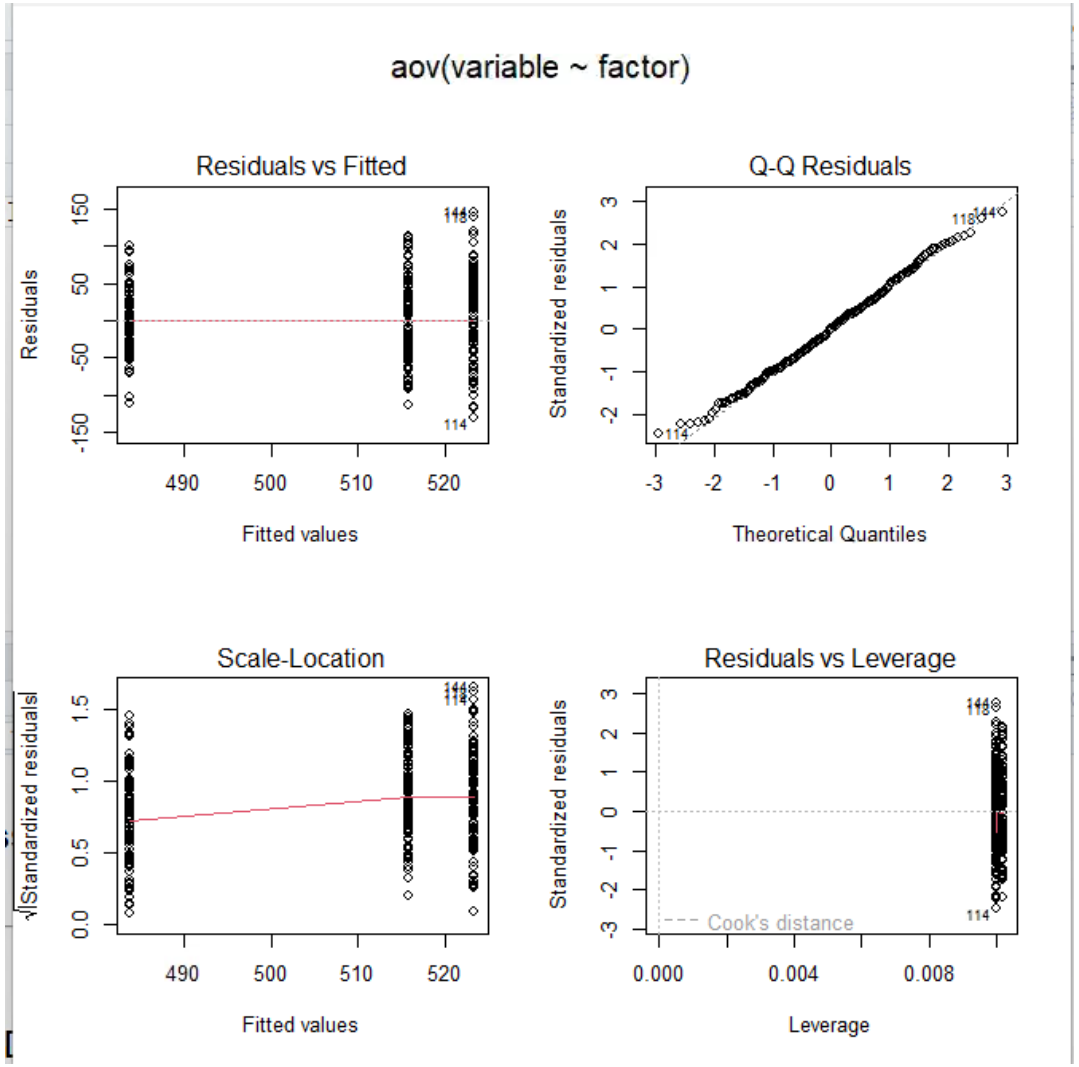
Vergleich	Differenz (Std.)	p-Wert (adj.)	Interpretation
V3 vs. V4	**-7,53**	**0,581**	**Kein signifikanter Unterschied** 🤝
V3 vs. V2	+39,58	< 0,001	V3 ist deutlich besser als V2 ⭐
V4 vs. V2	+32,05	< 0,001	V4 ist deutlich besser als V2 ⭐

Die statistische Analyse der optimierten Varianten zeigt ein klares Bild: Nachdem **Variante 4** bereits als signifikante Verbesserung gegenüber dem aktuellen Standard (V1) validiert wurde ($p < 0{,}001$), belegt der abschließende Vergleich der Top-Varianten (V2, V3, V4) die Überlegenheit von V3 ve V4.

Der Welch-Test bestätigt hochsignifikante Unterschiede zwischen diesen Varianten ($F = 18{,}44$; $p < 0{,}001$). Während **Variante 3** mit einer Standzeit von **523,37 Stunden** den numerischen Höchstwert erreicht, besteht zur **Variante 4** (515,84) **kein statistisch signifikanter Unterschied** ($p = 0{,}581$).

Empfehlung: Beide Varianten (V3 & V4) sind exzellente Lösungen. Die finale Entscheidung sollte daher unter Berücksichtigung der **Umsetzbarkeit** und **Prozesskosten** getroffen werden.

Modellvalidierung der ANOVA (Residuenanalyse)



Die grafische Überprüfung der Residuen (insb. der Q-Q Plot) bestätigt die Gültigkeit des Modells.

Die Normalverteilungsannahme ist gegeben.

Die vorhandene Varianzheterogenität wurde durch die Verwendung des robusten **Welch-Tests** korrekt berücksichtigt, sodass die Ergebnisse als statistisch belastbar eingestuft werden.

Abschließende Bewertung und Handlungsempfehlung

Hypothese (H0)	Statistische Methode	p-Wert	Ergebnis	Entscheidung
Vorauswahl: V4 (Speed) hat die gleiche Standzeit wie V1.	**Gepaarter t-Test**	**< 0,001**	Hochsignifikant	H0 abgelehnt ❌
Globaltest: Es gibt keinen Unterschied zwischen V2, V3 und V4.	**Welch-ANOVA**	**< 0,001**	Hochsignifikant	H0 abgelehnt ❌
Einzelvergleich: V3 hat die gleiche Standzeit wie V2.	**Tukey Post-hoc**	**< 0,001**	Hochsignifikant	H0 abgelehnt ❌
Einzelvergleich: V4 hat die gleiche Standzeit wie V2.	**Tukey Post-hoc**	**< 0,001**	Hochsignifikant	H0 abgelehnt ❌
Einzelvergleich: V3 hat die gleiche Standzeit wie V4.	**Tukey Post-hoc**	**0,581**	**Nicht signifikant**	**H0 beibehalten** ✅

Abschließende Bewertung und Handlungsempfehlung

1. Statistische Validierung (Vorauswahl)
Um die Effizienz der Prozessoptimierung zu bestätigen, wurde zunächst der aktuelle Standard (**V1**) gegen die Geschwindigkeitsanpassung (**V4**) geprüft:

- **Ergebnis:** Variante 4 bietet eine hochsignifikante Steigerung der Standzeit ($p < 0{,}001$) um durchschnittlich **+14,9**.

- **Fazit:** Da V4 dem Standard weit überlegen ist, wurde der Fokus der weiteren Analyse auf den Vergleich der Optimierungskandidaten **V2, V3 und V4** gelegt.

2. Variantenvergleich (V2, V3, V4)
Die finale Analyse der Top-Kandidaten mittels Welch-ANOVA und Tukey-Post-hoc-Test ergab:

- **Leistungssieger: Variante 3** erzielt mit **523,37 Stunden** den höchsten Mittelwert, gefolgt von **Variante 4** mit **515,84.**

- **Statistische Gleichwertigkeit:** Der direkte Vergleich zwischen **V3 und V4** zeigt **keinen signifikanten Unterschied** ($p = 0{,}581$). Beide Varianten sind technisch als gleichwertig zu betrachten.

- **Abstufung:** Beide Varianten (V3 & V4) sind der Variante 2 (483,79) statistisch hochsignifikant überlegen ($p < 0{,}001$).

3. Handlungsempfehlung
Da statistisch gesehen sowohl **V3 (Material)** als auch **V4 (Geschwindigkeit)** Spitzenleistungen erbringen, sollte die Entscheidung nach folgenden Kriterien erfolgen:

1.Priorität V3: Wenn die Standzeitmaximierung oberste Priorität hat und die Materialkosten vertretbar sind.

2.Priorität V4: Wenn eine prozesstechnische Anpassung (Geschwindigkeit) kostengünstiger oder einfacher umzusetzen ist als ein Materialwechsel, da kein signifikanter Leistungsverlust gegenüber V3 vorliegt.

4_Prozessvereinfachung

- **H0 (Nullhypothese):** Keiner der untersuchten Prozessfaktoren (Dauer, Feuchte, Temperatur) hat einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Qualität des Klebeprozesses. Die beobachteten Qualitätsunterschiede zwischen den Stufen "Tief" und "Hoch" sind rein zufällig.

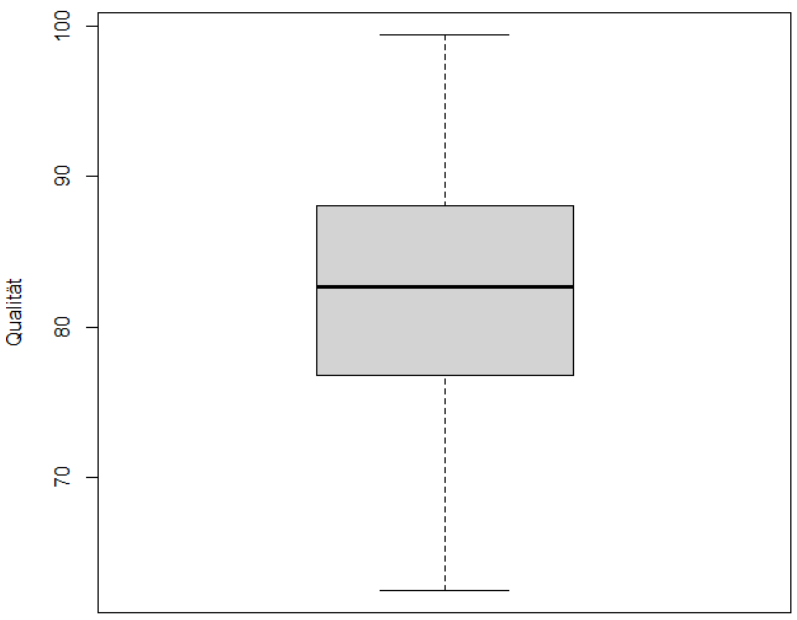
- **H1 (Alternativhypothese):** Mindestens einer der Prozessfaktoren hat einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Qualität. Eine Veränderung der Faktorstufen führt zu einer systematischen Änderung der Qualitätskennzahl.

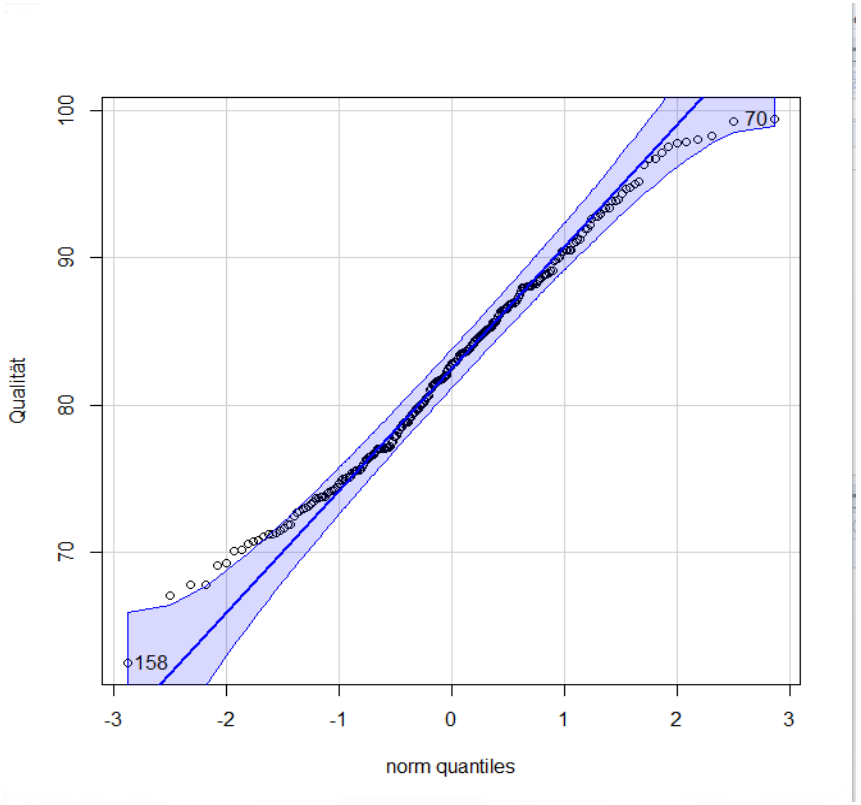
Deskriptivstatistik

Kennzahl	Wert	Bedeutung
Anzahl (n)	240	Stichprobenumfang
Mittelwert (Mean)	**82,55**	Durchschnittliche Qualität im Prozess
Median (50%)	82,68	Zentralwert der Verteilung
Standardabweichung (SD)	7,46	Maß für die Streuung um den Mittelwert
Minimum / Maximum	62,53 / 99,37	Spannweite der Qualitätswerte
Schiefe (Skewness)	0,095	Nahezu symmetrische Verteilung

Der Mittelwert (82,55) und der Median (82,68) liegen sehr nah beieinander, was zusammen mit der geringen Schiefe (0,095) auf eine **annähernde Normalverteilung** der Qualitätsdaten hindeutet.

Grafische Analyse





- Das Boxplot zeigt eine **hochgradig symmetrische Verteilung** der Qualitätswerte.
- Der Median liegt fast zentral in der Box, und die Whiskers sind nahezu gleich lang.
- Es sind **keine Ausreißer** (Extremwerte) erkennbar, was die Stabilität der Datenbasis bestätigt.

Normalverteilungsprüfung (Q-Q Plot) :

- Die Beobachtungspunkte folgen sehr eng der Referenzgeraden.
- Die Abweichungen an den Rändern (Enden der Geraden) sind minimal und liegen innerhalb der Konfidenzbänder.
- **Fazit:** Die Annahme einer **Normalverteilung** ist für die weitere statistische Analyse (ANOVA) gesichert.

Shapiro-Wilk Normality Test

```
p-values adjusted by the Holm method:
                unadjusted adjusted
Hoch Hoch Hoch 0.4450112  1.00000
Hoch Hoch Tief 0.7806850  1.00000
Hoch Tief Hoch 0.5766131  1.00000
Hoch Tief Tief 0.3308878  1.00000
Tief Hoch Hoch 0.9968961  1.00000
Tief Hoch Tief 0.9156338  1.00000
Tief Tief Hoch 0.0042637  0.03411
Tief Tief Tief 0.9468820  1.00000
```

- **Erfüllung der Annahme:** Nahezu alle Kombinationen weisen einen adjustierten p-Wert von **1,000** auf, was die Nullhypothese (H0) einer Normalverteilung eindrucksvoll bestätigt.
- **Besonderheit:** Lediglich die Gruppe **"Tief_Tief_Hoch"** zeigt mit p = 0,0341 eine signifikante Abweichung von der Normalverteilung.
- **Methodisches Vorgehen:** Da die ANOVA gegenüber leichten Verletzungen der Normalverteilung bei gleichen Gruppengrößen sehr **robust** reagiert und der Gesamt Q-Q Plot eine klare Gesamtnormalität zeigt, kann die Analyse fortgesetzt werden.

Levene-Test

```
Rcmdr>  Tapply(Qualität ~ variable, var, na.action=na.omit, data=Dataset)
Rcmdr+    # variances by group
Hoch Hoch Hoch Hoch Hoch Tief Hoch Tief Hoch Hoch Tief Tief Tief Hoch Hoch
      30.54462       14.29161       33.32541       30.00101       32.46626
Tief Hoch Tief Tief Tief Hoch Tief Tief Tief
      14.28186       37.20063       24.80374

Rcmdr>  leveneTest(Qualität ~ variable, data=Dataset, center="median")
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = "median")
       Df F value Pr(>F)
group   7  1.3084 0.2471
      232
>
```

- Da der p-Wert mit **0,2471** deutlich über dem Signifikanzniveau von alpha = 0,05 liegt, wird die Nullhypothese (H0) der Varianzhomogenität beibehalten.

- Die Varianzen der kombinierten Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. Damit sind alle mathematischen Voraussetzungen für die Durchführung einer klassischen ANOVA erfüllt.

Zusammenfassung der Voraussetzungen

Voraussetzung	Testmethode	Ergebnis	Status	Entscheidung
Normalverteilung	Shapiro-Wilk-Test	$p > 0{,}05$ (adjustiert)	**Erfüllt** ✅	Parametrische Verfahren sind anwendbar.
Varianzhomogenität	Levene-Test	**$p = 0{,}2471$**	**Erfüllt** ✅	Anwendung der **ANOVA** möglich.
Skalenniveau	Datentyp	Metrisch (Qualität)	**Erfüllt** ✅	Die Daten sind intervallskaliert.
Stichprobenumfang	Daten-Check	**$n = 240$**	**Validiert** ✅	Ausreichende Power für die Testverfahren.

Alle Voraussetzungen sind erfüllt, der Anwendung der **mehrfaktoriellen ANOVA** steht nichts im Wege.

Ergebnis der Varianzanalyse (ANOVA)

```
Rcmdr>  Anova(LinearModel.5, type="II")
Anova Table (Type II tests)

Response: Qualität
                        Sum Sq  Df  F value    Pr(>F)
Dauer                      7.3   1   0.2679    0.6053
Feuchte                 5335.8   1 196.7876 < 2.2e-16 ***
Temperatur                 4.0   1   0.1489    0.6999
Dauer:Feuchte             10.6   1   0.3917    0.5320
Dauer:Temperatur          29.3   1   1.0789    0.3000
Feuchte:Temperatur      1593.3   1  58.7605 4.846e-13 ***
Dauer:Feuchte:Temperatur  15.4   1   0.5675    0.4520
Residuals               6290.5 232
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
>
```

Analyse der Wechselwirkungen (WW)

Hauptfaktoren	p-Wert	Signifikanz (p<0,05)	Ergebnis
Dauer (D)	0,6053	❌	Nicht signifikant
Feuchte (F)	<2,2.10^-16	✅	Hochsignifikant (***)
Temperatur (T)	0,6999	❌	Nicht signifikant

Wechselwirkung	p-Wert	Signifikanz (p<0,05)	Interpretation
Dauer : Feuchte	0,5320	❌	Kein kombinierter Effekt
Dauer : Temperatur	0,3000	❌	Kein kombinierter Effekt
Feuchte : Temperatur	< 0,001	✅	**Starke Wechselwirkung**

Wechselwirkung	p-Wert	Signifikanz (p<0,05)	Interpretation
D : F : T	0,4520	❌	Vernachlässigbar

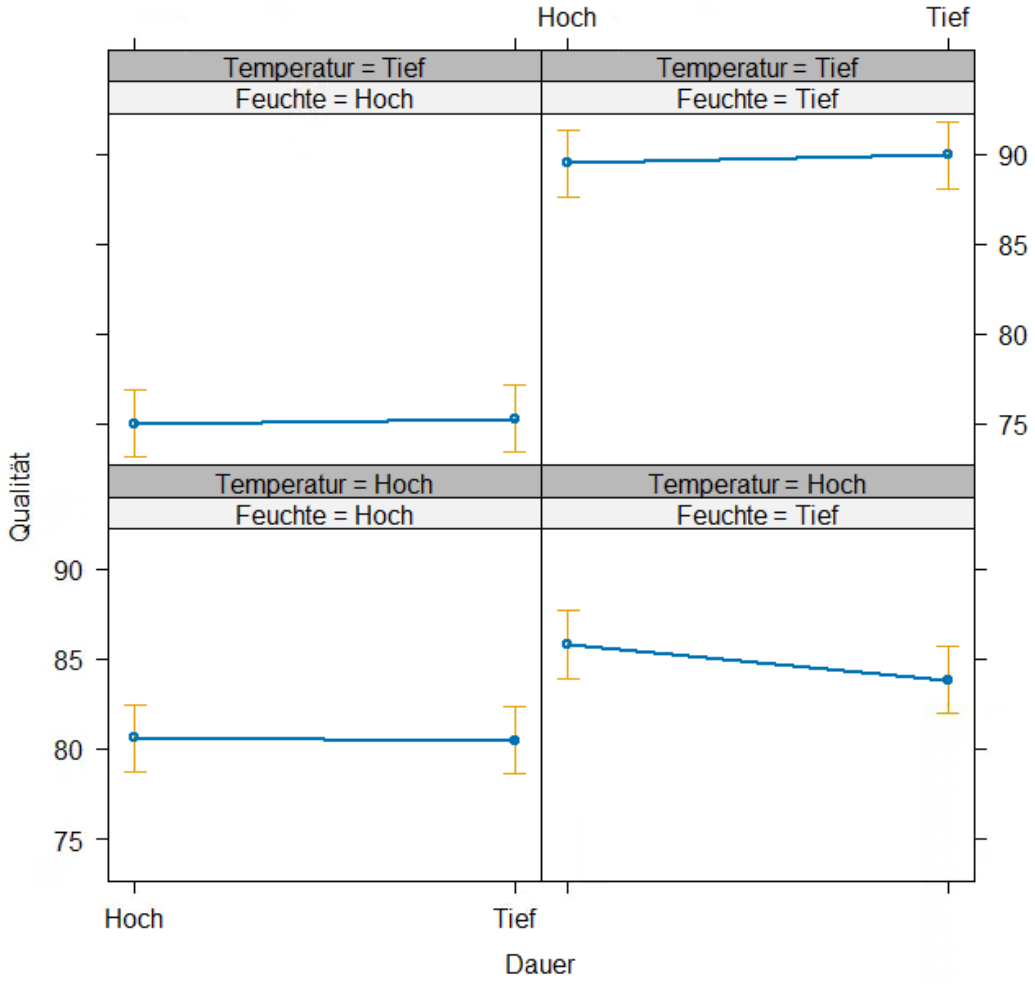
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Feuchte den stärksten Haupteffekt auf die Klebequalität ausübt.

Besonders entscheidend ist jedoch die signifikante Wechselwirkung zwischen Feuchte und Temperatur ($p < 0{,}001$).

Da die Dauer keinen statistisch nachweisbaren Einfluss hat ($p = 0{,}605$), ergibt sich hier ein Optimierungspotenzial zur Prozessverkürzung.

Effekt-Grafik

Visuallisierung der Prozessparameter-Interaktionen (Effekt Plot)



Die Effekt-Grafik bestätigt visuell die Ergebnisse der ANOVA:

Die horizontal verlaufenden Linien in allen Quadranten verdeutlichen, dass eine Veränderung der Dauer (von Hoch auf Tief) keinen Einfluss auf die Qualität hat.

Der signifikante Qualitätsunterschied resultiert primär aus der Feuchte, wobei die Kombination **'Feuchte=Tief'** und **'Temperatur=Tief'** die höchste Klebequalität (~90 Punkte) erzielt.

Abschließende Bewertung und Handlungsempfehlung

1. Überprüfung der Forschungshypothesen

Die statistische Analyse mittels der mehrfaktoriellen ANOVA liefert klare Ergebnisse in Bezug auf die eingangs aufgestellten Hypothesen:

•**H0 (Nullhypothese): Verworfen.** Die Analyse zeigt deutlich, dass die beobachteten Qualitätsunterschiede **nicht** rein zufällig sind.

•**H1 (Alternativhypothese): Bestätigt.** Mindestens einer der Prozessfaktoren (in diesem Fall die Feuchte sowie die Wechselwirkung Feuchte:Temperatur) hat einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Qualität des Klebeprozesses ($p < 0{,}001$).

2. Zentrale Antwort auf die Unternehmensfrage
Die ursprüngliche Frage der Unternehmensführung nach einer Prozessvereinfachung kann nun wissenschaftlich fundiert beantwortet werden:

Eine signifikante Prozessvereinfachung ist durch die Reduzierung der Dauer möglich, da dieser Faktor nachweislich keinen Einfluss auf die Qualität hat ($p = 0{,}605$). Die Prozessstabilität wird primär durch die präzise Steuerung der Luftfeuchtigkeit und deren Interaktion mit der Temperatur gewährleistet.

Abschließende Bewertung und Handlungsempfehlung

3. Strategische Handlungsempfehlungen
Basierend auf den Daten (Anova Table Typ II) werden folgende Schritte empfohlen:

•**Effizienzsteigerung:** Die Bearbeitungszeit (**Dauer**) kann ohne Qualitätsverlust minimiert werden, was zu einer Erhöhung des Durchsatzes und Senkung der Betriebskosten führt.

•**Qualitätssicherung:** Der Fokus der Überwachung sollte auf der **Feuchte** liegen, da diese die höchste Varianz in der Qualität erklärt.

•**Optimierung:** Eine isolierte Betrachtung der Temperatur reicht nicht aus; das Management muss sicherstellen, dass Temperatur und Feuchte in Kombination optimal aufeinander abgestimmt sind (**Signifikante Wechselwirkung**).